

DE PRAKTIJK

Diagnostische aanpak bij patiënten met vermoeden op acute appendicitis

W.J. KWANTEN¹, P.A. PELCKMANS², W. VANEERDEWEG³, J. DENEKENS⁴, T.G. MOREELS^{1, 5}

Samenvatting

Acute appendicitis is de meest voorkomende oorzaak van acuut abdomen. Het tijdig herkennen is belangrijk om complicaties te voorkomen. In dit overzicht wordt getracht een gestructureerde aanpak weer te geven op basis van de huidige literatuur.

De diagnostiek van acute appendicitis is niet altijd eenvoudig en berust voornamelijk op anamnese en klinisch onderzoek. Het typisch klachtenpatroon doet zich bij 60% van de patiënten voor. Hierbij geldt het teken van McBurney als de beste klinische indicator. De alvaradoscore laat toe (de diagnose van) acute appendicitis met meer zekerheid te stellen, af te leiden uit kliniek en laboratoriumonderzoek.

Aanvullend beeldvormend onderzoek is slechts noodzakelijk bij een twijfelachtige risicofructificatie. Hier-voor is computertomografie het meest geschikt. Bij kinderen en zwangeren heeft echografie echter de voorkeur i.v.m. stralingsbelasting.

De resultaten van deze studie worden samengevat in een stroomdiagram voor patiënten met verdenking op acute appendicitis.

In deze studie wordt tevens een deel gewijd aan de keuze van beeldvormend onderzoek bij een acuut abdomen als niet aan acute appendicitis gedacht wordt.

Inleiding

Acute buikpijn kan gedefinieerd worden als buikpijn waarvan de oorzaak (nog) niet bekend is en die korter dan een week bestaat. Een „acute buik” in engere zin is buikpijn waarbij het zeker is of vermoed wordt dat een chirurgische behandeling noodzakelijk is (1). Juist vanwege dit chirurgisch aspect is het belangrijk dat iedere arts een acute buik kan herkennen en juist weet te handelen. Een van de kernvragen voor het stellen van de diagnose is de vraag naar beeldvormend onderzoek: „Moet er wel of geen beeldvormend onderzoek gebeuren en zo ja, welk?”

Acute appendicitis is de meest voorkomende oorzaak van een acute buik (1-5). Deze aandoening zou daarom bij iedereen met een acute buik hoog in de differentiaaldiagnose moeten geplaatst worden. In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op de diagnostiek van acute appendicitis en de plaats van medisch beeldvormend onderzoek in dit proces.

Bespreking

Acuut abdomen en beeldvormend onderzoek

Acute buik is een klinische diagnose (6). Een overtuigende en accurate oorzaak van de acute buik op basis van anamnese, klinisch onderzoek (en zo nodig gynaecologisch onderzoek) en laboratoriumtesten kan zelden geïdentificeerd worden aangezien de manifestaties niet altijd even uitgesproken zijn. Beeldvormend onderzoek speelt hierdoor vaak een belangrijke rol in de diagnostische uitwerking en de uiteindelijke behandelingskeuze (7). Belangrijk bij de aanvraag voor beeldvormend onderzoek is het onderscheid tussen acute buikpijn en de acute buik in de engere zin. In het eerste geval wil men het onderliggend lijden achterhalen, in het tweede geval wil men pre-operatief zo snel mogelijk oorzaak en plaats bepalen. De volgende mogelijke technieken worden onderscheiden:

Röntgenonderzoek

Ondanks gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor het maken van een klassiek radiografische opname bij (acute) buikklachten, is dit meestal het eerste beeldvormend onderzoek dat uitgevoerd wordt (7). Een radiografische opname van het abdomen houdt ongeveer 35 maal meer stralingsbelasting in dan een opname van de thorax, terwijl haar rol zeer beperkt blijkt (8). Enkel

¹ Manuscript ingediend als student geneeskunde, Universiteit Antwerpen.

² Dienst Gastro-enterologie & Hepatologie,

³ Dienst Abdominale, Kinder- en Reconstructieve Heelkunde, Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

⁴ Dienst Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen.

⁵ Correspondentieadres: prof. dr. Tom Moreels, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Dienst Gastro-enterologie & Hepatologie, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem-Antwerpen; email: tom.moreels@uza.be

het vermoeden van een darmobstructie, de verdenking op de aanwezigheid van een vreemd lichaam, een perforatie en urinaire calculi blijven nog als indicatie overeind (7, 8). Bij obstructie wordt gezocht naar de uitzetting van darmlussen, lucht en lucht-vochtniveaus. Nadien zullen via een computertomografie de exacte lokalisatie en de mogelijke oorzaak van de darmobstructie aangewezen kunnen worden (4, 8).

Ofschoon de plaats van een klassieke opname van het abdomen beperkt is, blijft het opportuun om de specifieke tekens te kennen. Hierbij zijn eventuele afwijkingen vele malen belangrijker dan hun afwezigheid ervan. Een negatief onderzoek sluit een bepaalde oorzaak immers niet uit, bv. de afwezigheid van vrije lucht bij een maagperforatie. Men let o.a. op de contouren van de structuren, de verdeling van lucht, de aanwezigheid van vrije lucht, dilataties van de holle organen en de aanwezigheid van radio-opake structuren (1).

Echografisch onderzoek

Echografie gebruikt geen straling, maar geluidsgolven. Het onderzoek gaat dus niet gepaard met stralingsbelasting, is relatief goedkoop, snel beschikbaar en in real-time interpreteerbaar. Daardoor is het een aantrekkelijk alternatief dat zonder problemen gebruikt kan worden, met name bij kinderen en zwangere vrouwen. Helaas is echografisch onderzoek onderhevig aan onderzoeker-afhankelijke factoren, waaronder ervaring en juiste selectie van beelden, de lichaamsbouw van de patiënt en de interferentie van darmgassen (1, 4, 7). Vrije lucht is theoretisch gezien weliswaar opspoorbaar, doch in de praktijk zeer moeizaam en nauwelijks terug te vinden.

Bij echografisch onderzoek van het abdomen maakt men gebruik van de zogenaamde gegradeerde compressie waarbij structuren zoals vet en darmen verplaatst of langzaam samengedrukt kunnen worden, waardoor onderliggende structuren beter zichtbaar zijn (7).

Echografisch onderzoek verdient de eerste voorkeur bij het onderzoek naar gynaecologische problematiek (het kleine bekken en de adnexa) en is de eerste voorkeur bij onderzoek naar het galsysteem. Daarbuiten is het de eerste keuze bij kinderen en zwangere vrouwen (1, 4).

Computertomografie (CT)

CT-onderzoek kent verschillende voordelen, waaronder minder onderzoekersafhankelijkheid, reproduceerbaarheid, een goede resolutie en een goede beeldvorming van (luchthoudende) organen. Anderzijds gaat het gepaard met ioniserende straling, hoge kosten en het risico op contrastintolerantie (allergie of nierinsufficiëntie) (3, 4, 7).

Een CT-scan vindt bij voorkeur plaats na i.v.-toediening van contrast. De toediening van enteraal contrast is mogelijk, hoewel achterwege laten geen afbreuk doet aan de correcte interpretatie van de verkregen beelden (7).

Voor alle abdominale pijnklachten is een CT-scan mogelijk met goede resultaten. CT-scan zal tweede keuze zijn voor de visualisatie van de galwegen of het bekken,

daar echografie dan de voorkeur geniet. Hetzelfde gaat op voor kinderen of zwangere vrouwen (bij twijfel eventueel eerst een zwangerschapsbepaling). Daarbuiten kan het als eerste lijn ingezet worden. Voornamelijk pijn in de onderste kwadranten, vermoeden op darmpathologie of diffuse abdominale pijn zijn hiervoor indicaties (4, 7).

Magnetische resonantie (MRI)

Dit onderzoek heeft veel potentieel in de toekomst, omdat het eveneens geen ioniserende straling geeft en een hoge intrinsieke contrastresolutie heeft. Het is sterk in het in kaart brengen van het biliaire systeem of het kleine bekken. Nadelen zijn de hoge kost, het gebrek aan kostenbatenanalyses, de beperkte beschikbaarheid en de lange onderzoeksduur. Dit alles maakt dat het acute gebruik beperkt blijft tot zwangeren en kinderen bij wie echografisch onderzoek niet tot een diagnose leidde (4, 7).

Diagnostische laparoscopie

Wanneer medisch beeldvormend onderzoek geen uitsluitend geeft, kan een diagnostische laparoscopie worden verricht. Deze behoudt haar plaats in de diagnostiek en gaat, i.t.t. de vroegere exploratieve open laparotomie, met een vrijwel verwaarloosbare morbiditeit gepaard. Daarenboven reikt zij tevens de mogelijkheid tot heelkundige behandeling aan, indien deze noodzakelijk blijkt (3, 9).

Acute appendicitis: diagnostiek en beeldvormend onderzoek

Recent werd het gebruik van medisch beeldvormend onderzoek in een universitair ziekenhuis bij het vermoeden op acute appendicitis beschreven (2). Bij 133 van de 577 patiënten werd een radiografie van het abdomen uitgevoerd, bij 319 een abdominale echografie en bij 93 een CT-scan. 125 patiënten ondergingen minstens 2 procedures en 85 patiënten uit deze groep ondergingen zelfs alle procedures. Dit onderlijnt het belang van goede kennis om daarmee onnodige onderzoeken, straling en kosten te vermijden (2, 8, 10).

De hoeksteen van een diagnose is bij iedere patiënt een uitgebreide anamnese en klinisch onderzoek. Dit geldt zeker voor appendicitis (1, 3, 7, 10, 11)!

Het typische beeld van appendicitis (tot bij 60% van de patiënten) is welgekend en bestaat uit een slecht gelokaliseerde epigastrische pijn die toeneemt in ernst en zich verplaatst in de richting van het rechter onderkwadrant van het abdomen (1, 3, 11, 12). Er is sprake van anorexie, nausea en braken die optreden na het ontstaan van de pijn. Peritoneale prikkeling, spierverset en loslaatpijn in het betreffende kwadrant zijn zeer belangrijke vindingen, met in het bijzonder een positief teken van McBurney. Vaak is er lichte koorts (ca. 38°C). In het geval van een hogere temperatuurstijging is een perforatie aannemelijker. De klassieke tekenen zoals het psoasteken, het obturatorteken of hyperesthesie zijn eerder late bevindingen en daarmee van minder diagnostisch belang, hoewel zij indien aanwezig de diagnose

In principe past elke oorzaak van acuut abdomen in de differentiaaldiagnose, maar men dient zeker te denken aan:

Frequent:

- Mesenterische lymfadenitis
- Acute gastro-enteritis
- Niet-specifieke buikpijn*
- „Pelvic inflammatory disease”
- Follikelbloeding
- Endometriose
- Uretersteen
- Ziekte van Crohn

Minder frequent:

- Extra-uteriene graviditeit
- Diverticulitis van het caecum
- Infarct van hernia -inguinalis/femoralis
- Divertikel van Meckel
- Invaginatie

* Bijvoorbeeld: dyspepsie, dysmenoroe, extra-abdominaal (met name bij kinderen)

Fig. 1: Differentiaaldiagnose van acute appendicitis (1-3).

ondersteunen (11). De beste klinische indicator van een acute appendicitis is een positief teken van McBurney (2, 10).

In het geval van een atypische ligging van de appendix zullen andere klachten en tekenen aanwezig zijn die de differentiaaldiagnose enorm kunnen bemoeilijken. Een ligging dicht bij het sigmoïd kan bijvoorbeeld diarree veroorzaken (zeldzaam aanwezig bij appendicitis). Gastro-enteritis wordt dan een belangrijke differentiaaldiagnose. Een ander voorbeeld zijn symptomen van blaasprikkeling bij een ligging tegen de blaas. Een retrocaecale ligging kan erg verraderlijk zijn, omdat weinig tekenen positief zijn (3, 11).

Bij een patiënt met acuut abdomen wordt ook laboratoriumonderzoek verricht. Dit toont vaak, maar niet noodzakelijk, een leukocytose met linksverschuiving en een stijging van de C-reactieve proteïne (CRP) (3, 10, 11, 13).

Voor een arts is het vaak een hele opgave om de juiste synthese te maken uit al deze gegevens. Daarenboven is de ervaring van de arts op zich ook een belangrijke factor. Om deze gegevens beter te kunnen onderbouwen, een houvast te bieden aan minder ervaren artsen en als leidraad voor het te volgen beleid, werden scoresystemen ontwikkeld. Terugkerende parameters in deze scoresystemen zijn de belangrijkste bevindingen: migrerende pijn, braken, peritoneale prikkeling, koorts en leukocytose. Het bekendste systeem is de (gemodificeerde) alvaradoscore (tabel 1). Dit is het enige systeem dat onafhankelijk gevalideerd werd in tegenstelling tot andere scoresystemen (10, 13-16).

Scorelijsten laten een betere stratificatie toe tussen de patiënten die direct operatief behandeld moeten worden, de patiënten bij wie een observatief en afwachtend

TABEL 1
De Alvaradoscore (13).

Migrerende pijn rechterfossa	1
Anorexie	1
Nausea/braken	1
Gevoelige rechterfossa	2
Loslaatpijn rechterfossa	1
Koorts	1
Leucocytose	2
Linksverschuiving neutrofielen	1
Totale score	10
Score 1-4: Diagnose acute appendicitis onwaarschijnlijk.	
Score 5-6: Diagnose acute appendicitis mogelijk, doch onvoldoende argumenten voor onmiddellijk heelkundig ingrijpen; op te volgen.	
Score 7-8: Diagnose acute appendicitis waarschijnlijk; heelkunde.	
Score 9-10: Diagnose acute appendicitis zo goed als zeker, heelkunde.	
(Gemodificeerde Alvaradoscore: weglaten van criterium van linksverschuiving)	

beleid gerechtvaardigd is, of de patiënten bij wie verder beeldvormend onderzoek noodzakelijk is. Ondanks een groot discriminerend vermogen en de daling van het aantal fout-positieve resultaten is het belangrijk om te beseffen dat risicostratificatie slechts een hulpmiddel is. Een score die negatief is voor acute appendicitis sluit deze mogelijkheid nooit volledig uit (10, 15, 17).

Indien de klinische diagnose duidelijk wijst op acute appendicitis is heelkunde aangewezen. Een onnodig gebleken appendectomie wordt hierbij beschouwd als

minder risicovol dan de kans op een perforatie van de appendix. Chirurgen vinden 15 tot 20% onnodig gebleken appendectomieën aanvaardbaar (3, 4, 12, 18). Desalniettemin is het de uitdaging om dit aantal nog lager te krijgen zonder hierbij extra risico's te lopen. Beeldvormend onderzoek kan hierbij een uitkomst bieden.

Klassieke radiografische opnamen van het abdomen hebben geen plaats meer bij de verdenking op acute appendicitis. Slechts bij 5% van de patiënten is er een kenmerkende fecoliet zichtbaar (2-4, 8, 11, 12).

De beeldvormende techniek bij voorkeur is een CT-scan die het aantal onnodige appendectomieën kan doen dalen tot om en nabij 7%. De gevoeligheid en de specificiteit, dus de accuraatheid, van een CT-scan zijn beter dan die van echografisch onderzoek. Het toedienen van intraveneus en/of enteraal contrast (oraal of rectaal) verhoogt de resultaten van het onderzoek, maar is op zich niet noodzakelijk voor het uitvoeren van een adequaat onderzoek. Teruggevonden kenmerken op CT-scan zijn: een vergrote transversale diameter (> 6 mm buitenste diameter), een verdikte wand, een verhoogde densiteit van de wand, appendicolithiasis, periappendiculaire inflammatie, abcedatie op perforatie. Volledig onderzoek van het abdomen is aangeraden om eventuele differentiaaldiagnosen te kunnen stellen bij het uitsluiten van acute appendicitis (2-4, 7, 12, 18).

Echografisch onderzoek is minderwaardig aan CT-onderzoek, wat voornamelijk te wijten is aan het substantieel deel van de onderzoeken waarbij de appendix niet in beeld gebracht kan worden. Niet in beeld brengen van de appendix betekent dat een appendicitis niet uitgesloten kan worden. Desalniettemin is het de eerstelijnskeuze bij kinderen en vrouwen met zwangerschap. Gelet op een potentiële zwangerschap en de goede beeldvormende eigenschappen van het gynaecologisch systeem is echografie tevens te overwegen als eerstelijns onderzoek bij vrouwen op reproductieve leeftijd (3, 4, 7, 12, 19, 20).

Bij kinderen is de kliniek van acute appendicitis acuter en de kans op perforatie groter. Daarenboven is het aspect van stralingshygiëne vele malen belangrijker bij kinderen. Lage stralingsdosissen verhogen het risico op maligniteiten reeds aanzienlijk, vanwaar de stelselmatige voorkeur voor echografisch onderzoek bij kinderen. Een duidelijk positief echografisch of duidelijk negatief echografisch beeld met respectievelijk een actief of afwachtend beleid is te verdedigen met goede resultaten. Bij een dubieus echografisch beeld kan er (alsnog) gekozen worden voor CT-scan (4, 19, 20).

De bevindingen en de criteria voor acute appendicitis bij MRI zijn gelijkaardig aan de bevindingen bij CT-scan, doch de plaats bij de diagnostische uitwerking is zeer beperkt. Veel onderzoek dient nog te gebeuren en het gebruik ervan is beperkt tot negatieve echografie bij kinderen en zwangeren of contrastallergie (3, 4, 12).

Veelvuldig gebruik van beeldvormend onderzoek doet de vraag rijzen naar kosten-batenanalyses. Veel onderzoeken suggereren een daling van perforaties, een vermindering van negatieve appendectomieën en een

verkorting van hospitalisatie(duur) waardoor de kostprijs zal dalen. Evenwel is er meer onderzoek nodig, want wat is bijvoorbeeld de kost van beeldvorming bij een positieve appendicitis (3, 7, 12, 18)?

Acute appendicitis: praktijk

Op basis van de schema's van Antevil et al. en Old et al. en de hogerbeschreven literatuurstudie willen wij volgend stroomdiagram voorstellen (12, 18) (fig. 2). Deze aanpak werd overigens reeds in een retrospectieve single-center studie bevestigd (15).

Dit stroomdiagram komt grotendeels overeen met de dagelijkse praktijk in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). In het UZA wordt de patiënt door de arts beoordeeld (op ervaring, geen gebruik van een scoresysteem), worden de CRP en de leukocyten in de beslissing meegenomen en moeten zwangerschap en urineweginfectie minstens uitgesloten worden via een urineonderzoek. Indien gekozen wordt voor beeldvormend onderzoek is dat CT-scan (mits zwangerschap werd uitgesloten).

Wij willen dan ook de aanbeveling maken om gezamenlijk de huidige gang van zaken te evalueren, literatuur en klinisch werkveld bijeen te brengen en de richtlijnen/het protocol te implementeren. De werkwijze wordt hierdoor uniform en eenvoudiger terwijl overbodige onderzoeken kunnen achterwege gelaten worden in geval van twijfel. Dit protocol moet handzaam en ruim beschikbaar zijn voor iedere (spoed)arts.

Besluit

De diagnosestelling van acute buik moet door iedere arts gekend zijn, maar vaak stelt zich de vraag of beeldvormend onderzoek vereist is en welk dan de voorkeur geniet.

Betreffende een acute buik in het algemeen kan gesteld dat de keuze van de beeldvormingstechniek afhangt van de lokalisatie van de pijnklachten. Bij pijn in het rechter bovenkwadrant of het kleine bekken wordt bij voorkeur echografisch onderzoek uitgevoerd. Bij pijn elders in het abdomen heeft CT-scan de voorkeur, hoewel bij kinderen en zwangeren in verband met stralingsbelasting bij voorkeur echografisch onderzoek gebeurt. De klassieke radiografie van het abdomen heeft nog enkel plaats bij verdenking op darmobstructie, perforatie of een vreemd lichaam. Magnetische resonantie geldt als een aanvullend onderzoek en is geen onderzoek in eerste lijn. Bij twijfel is er nog steeds plaats voor een diagnostische laparoscopie.

Acute appendicitis is de meest voorkomende oorzaak van een acuut abdomen. Uit de literatuur blijkt dat anamnese en klinisch onderzoek de absolute hoekstenen zijn bij deze diagnose. De ontwikkeling van scoresystemen, die tevens laboratoriumonderzoek omvatten, kan

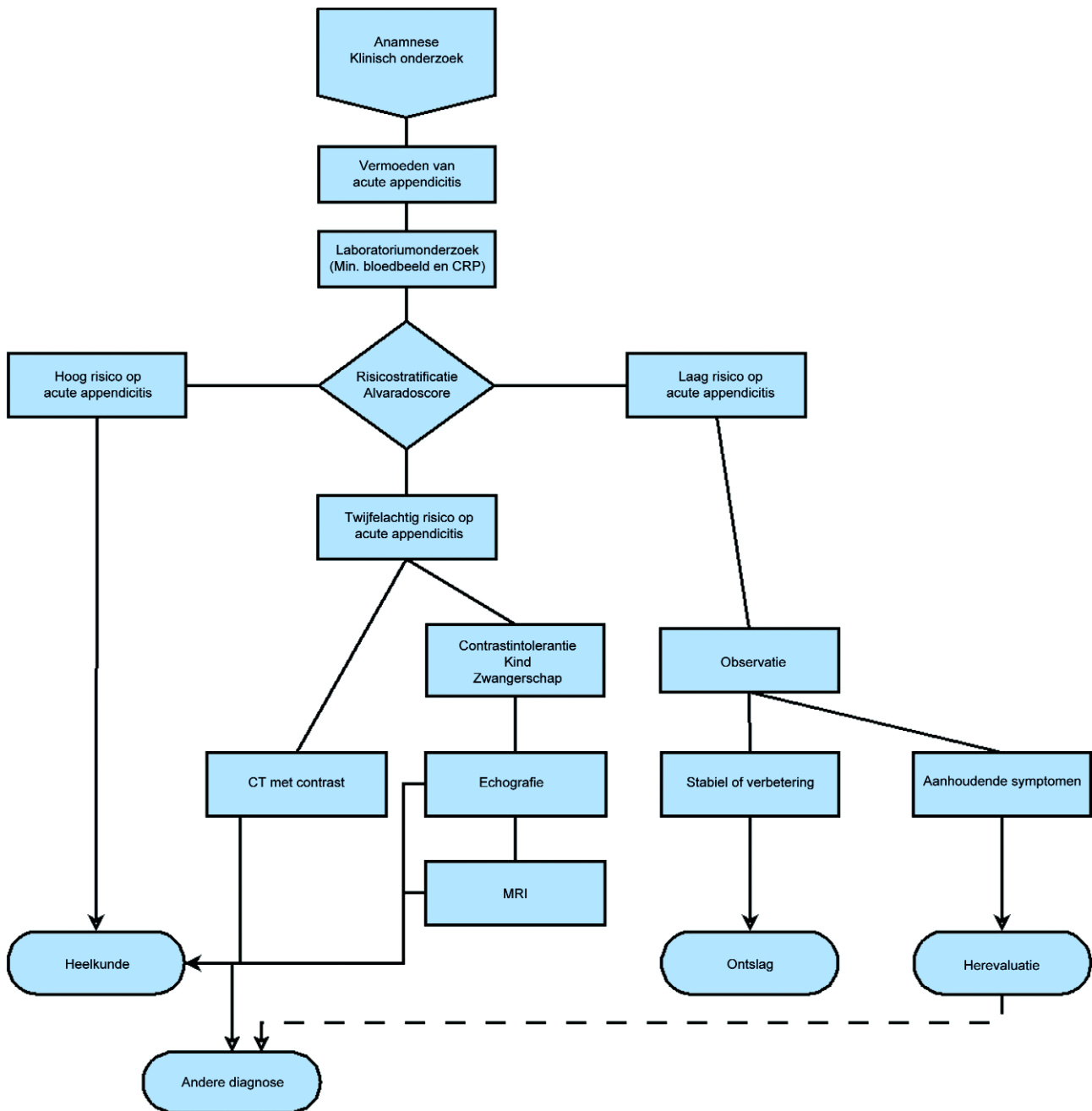


Fig. 2: Stroomdiagram bij patiënten met acute appendicitis.

een goede risicostratificatie toelaten. Een klinisch duidelijke appendicitis dient zo snel mogelijk geopereerd worden. Bij twijfel gaat de keuze uit naar CT-onderzoek met dezelfde bemerkingen t.a.v. kinderen en zwangere vrouwen.

Over de aanpak van acute buik werd aan de hand van de literatuurgegevens een stroomdiagram ontwikkeld.

Mededeling

Geen belangenconflict en geen financiële ondersteuning gemeld.

Abstract

Diagnostic approach to patients with (suspicion of) acute appendicitis

Acute appendicitis is the most frequent cause of an acute abdomen. It is important to recognize it on time to prevent complications. This study gives an overview of a structured approach based on current literature.

Diagnosing acute appendicitis is not always easy and is mainly based on anamnesis and physical examination. The characteristic presentation of

which McBurney's sign is the best (known) clinical indicator, is seen in 60% of the patients. The Alvaradoscore allows the clinician to evaluate the probability of an acute appendicitis by means of clinical examination and laboratory investigation.

Complementary medical imaging is only indicated in case of an intermediate Alvaradoscore, since a high score indicates urgent surgery and a low score an expectative policy. Computed tomography (CT) is the most adapted technique to prevent radiation exposure. Ultrasound is the first choice in childhood and pregnancy.

The results of this study are visualised in a flow-chart for patients under suspicion of acute appendicitis.

A part of this study includes the imaging of an acute abdomen when an acute appendicitis is not suspected.

Literatuur

1. VAN GOOR H, GORIS RJ. Acute buikpijn. In: Thijs LG, Delooz HH, Goris RJ, red. *Acute Geneeskunde*. 6 ed. Maarssen: Elsevier/Bunge; 2005: p. 175-188.
2. BOEHNERT MU, ZIMMERMANN H, EXADAKTYLOS AK. O knowledge, where art thou? Evidence and suspected appendicitis. *J Eval Clin Pract* 2009; 15: 1177-1179.
3. PRYSTOWSKY JB, PUGH CM, NAGLE AP. Current problems in surgery. Appendicitis. *Curr Probl Surg* 2005; 42: 688-742.
4. VIJAYARAGHAVAN G, KURUP D, SINGH A. Imaging of acute abdomen and pelvis: common acute pathologies. *Semin Roentgenol* 2009; 44: 221-227.
5. WILLIAMS GR. Presidential Address: a history of appendicitis. With anecdotes illustrating its importance. *Ann Surg* 1983; 197: 495-506.
6. MONDOR H. *Diagnostic urgents--Abdomen*. 5th ed. Paris: Masson et Cie, 1947.
7. STOKER J, VAN RANDEN A, LAMÉRIIS W, BOERMEESTER MA. Imaging patients with acute abdominal pain. *Radiology* 2009; 253: 31-46.
8. SMITH JE, HALL EJ. The use of plain abdominal x rays in the emergency department. *Emerg Med J* 2009; 26: 160-163.
9. SAUERLAND S, AGRESTA F, BERGAMASCHI R, et al. Laparoscopy for abdominal emergencies: evidence-based guidelines of the European Association for Endoscopic Surgery. *Surg Endosc* 2006; 20: 14-29.
10. ANDERSSON M, ANDERSSON RE. The appendicitis inflammatory response score: a tool for the diagnosis of acute appendicitis that outperforms the Alvarado score. *World J Surg* 2008; 32: 1843-1849.
11. SILEN W. Acute appendicitis and peritonitis. In: Kasper LD, Brannwald DE, Fauci AS, eds. *Harrison's principles of internal medicine* 16 ed. New York: McGraw-Hill, 2005: 1805-1808.
12. OLD JL, DUSING RW, YAP W, DIRKS J. Imaging for suspected appendicitis. *Am Fam Physician* 2005; 71: 71-78.
13. ALVARADO A. A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis. *Ann Emerg Med* 1986; 15: 557-564.
14. KALAN M, TALBOT D, CUNLIFFE WJ, RICH AJ. Evaluation of the modified Alvarado score in the diagnosis of acute appendicitis: a prospective study. *Ann R Coll Surg Engl* 1994; 76: 418-419.
15. MCKAY R, SHEPHERD J. The use of the clinical scoring system by Alvarado in the decision to perform computed tomography for acute appendicitis in the ED. *Am J Emerg Med* 2007; 25: 489-493.
16. OHMANN C, YANG Q, FRANKE C. Diagnostic scores for acute appendicitis. *Abdominal Pain Study Group. Eur J Surg* 1995; 161: 273-281.
17. LIU JL, WYATT JC, DEEKS JJ, CLAMP S, KEEN J, VERDE P, et al. Systematic reviews of clinical decision tools for acute abdominal pain. *Health Technol Assess* 2006; 10: 1-167, iii-iv.
18. ANTEVIL JL, RIVERA L, LANGENBERG BJ, HAHM G, FAVATA MA, BROWN CV. Computed tomography-based clinical diagnostic pathway for acute appendicitis: prospective validation. *J Am Coll Surg* 2006; 203: 849-856.
19. RAMARAJAN N, KRISHNAMOORTHY R, BARTH R, et al. An interdisciplinary initiative to reduce radiation exposure: evaluation of appendicitis in a pediatric emergency department with clinical assessment supported by a staged ultrasound and computed tomography pathway. *Acad Emerg Med* 2009; 16: 1258-1265.
20. STROUSE PJ. Pediatric appendicitis: an argument for US. *Radiology* 2010; 255: 8-13.